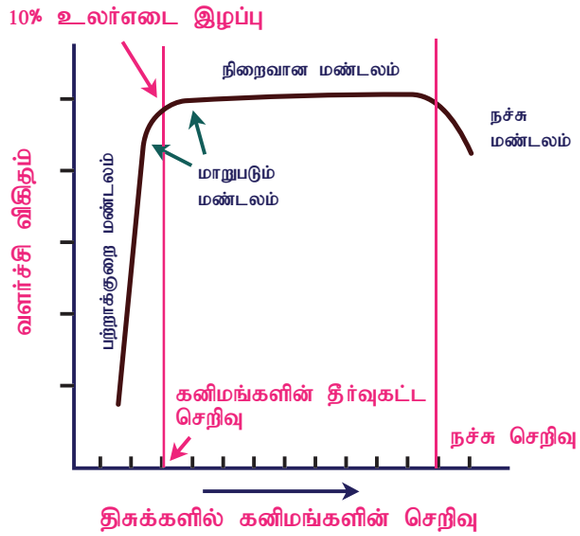
12.5 தனிமங்களின் தீர்வுக்கட்ட செறிவு மற்றும் நச்சுத்தன்மை

12.5.1 தீர்வுக்கட்ட செறிவு (Critical Concentration)

உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கவும், நச்சுத்தன்மையை தவிர்க்கவும் தனிமங்களின் தீர்வுக்கட்ட செறிவைப் பற்றி அறிவது அவசியம்.

தீர்வுக்கட்ட செறிவைவிடக் குறைவான அளவு கனிமங்களின் செறிவு உள்ளபோது பற்றாக்குறை அறிகுறிகளையும், இதைவிடச் செறிவு அதிகரிக்கும்போது நச்சுதன்மையையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமச் செறிவின் போது, தாவரத்தின் உலர் எடையில் 10% திசு இழப்பு ஏற்பட்டால், அது நச்சுதன்மை அளவு எனக் கருதப்படுகிறது. படம் 12.2, தீர்வுகட்ட செறிவினைப் பற்றி விளக்குகிறது.



படம் 12.2 தீர்வுகட்ட செறிவு(Critical Concentration)

12.5.2 கனிமங்களின் நச்சுத்தன்மை:

அ. மாங்கனீசு நச்சுத்தன்மை

மாங்கனீசு செறிவு அதிகரிக்கும்போது இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் திறனைத் தடுக்கிறது. மேலும் கால்சியம் தண்டின் நுனிப்பகுதிக்குக் கடத்தப்படுவதையும் தடுக்கிறது. இதன்மூலம் *Fe*, *Mg* மற்றும் *Ca* பற்றாக்குறை நோயை ஏற்படுத்துகிறது. மாங்கனீசு நச்சுதன்மையின் அறிகுறிகள் பழுப்பு புள்ளிகள் சூழ்ந்து பச்சையச் சோகையுடைய நரம்புகள் தோன்றுவதாகும்.

ஆ. அலுமினியம் நச்சுத்தன்மை

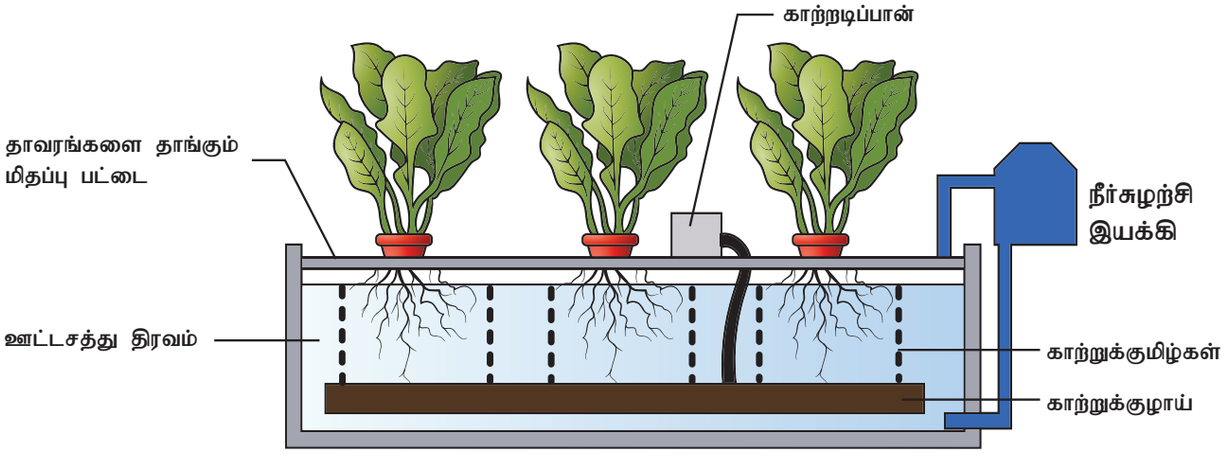
அலுமினியத்தின் நச்சுதன்மை காரணமாக நியுக்ளிக் அமிலமானது வீழ்படிகிறது, ATPயேஸ் நொதியின் செயல்பாடு தடைபடுகிறது. செல் பகுப்பை தடை செய்தல் மற்றும் பிளாஸ்மா சவ்வுடன் கால்மோடுலின் பிணைவதைத் தடுக்கிறது.

கனிமங்களின் இடப்பெயர்ச்சி. மற்றும் கோட்பாடுகளுக்கு பாடம்-13 யைப் பார்க்கவும்.

12.6 நீர் ஊடக வளர்ப்பு மற்றும் காற்றூடக வளர்ப்பு

12.6.1 நீர் ஊடக வளர்ப்பு(Hydroponics): இது ஒரு மண்ணில்லா வளர்ப்பு முறையாகும்.

கனிம ஊட்டகரைசலில் தாவரங்களை வளர்க்கும் இம்முறையினை வான் சாக்ஸ் (*Von Sachs*) உருவாக்கினார். இதற்குறிய கனிம ஊட்டச் சத்து கரைசல்கள் முறையே நாப்ஸ் கரைசல் (*Knop solution*) (*1865*), ஆர்னான் மற்றும் ஹாக்லேண்டு கரைசல் (*Arnon & Hogland solution*) ஆகியவை ஆகும்.



படம் 12.3 நீர்ஊடக வளர்ப்பு (Hydroponics)

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 108 06-07-2018 14:33:07